Olimpíada Mirim
OBMEP Realização IMPA

MIRIM 2 - 2026

4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Solução da prova

QUESTÃO 1 – ALTERNATIVA C

1. QUANTAS CADEIRAS HÁ NA IMAGEM?



(A) 24
(B) 26
(C) 28
(D) 30
(E) 32

Solução: Na imagem há 4 fileiras com 6 cadeiras, ou seja, 4 x 6 = 24 cadeiras mais uma fileira de 4 cadeiras. No total, há 24 + 4 = 28 cadeiras.

QUESTÃO 2 – ALTERNATIVA C

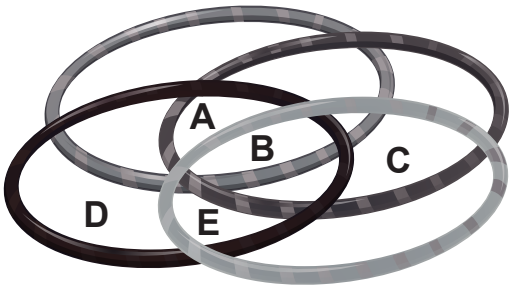
2. MURILO SOMOU O MENOR NÚMERO DE DOIS ALGARISMOS DIFERENTES COM O MAIOR NÚMERO DE DOIS ALGARISMOS DIFERENTES. QUAL FOI O RESULTADO QUE ELE OBTEVE?

(A) 10
(B) 98
(C) 108
(D) 109
(E) 120

Solução: O menor número de dois algarismos diferentes é 10 e o maior é 98. A soma desses dois números é 10 + 98 =108.

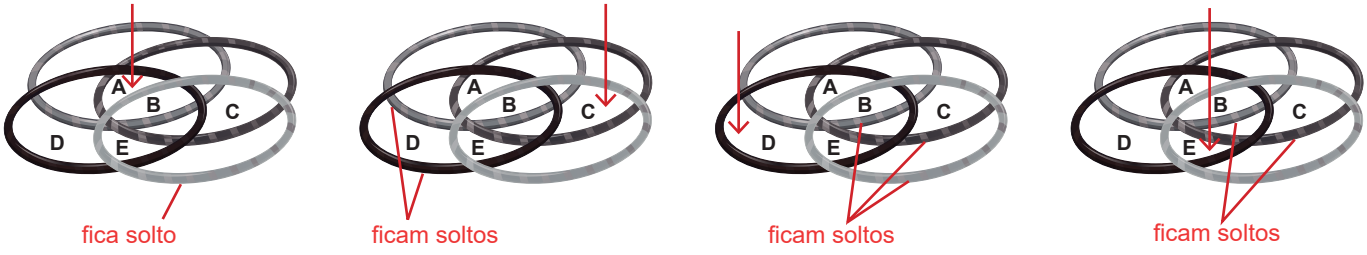
QUESTÃO 3 – ALTERNATIVA B

3. MARIA QUER PEGAR TODOS OS BAMBOLÊS DE UMA SÓ VEZ. EM QUAL REGIÃO ELA DEVE PASSAR O BRAÇO?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

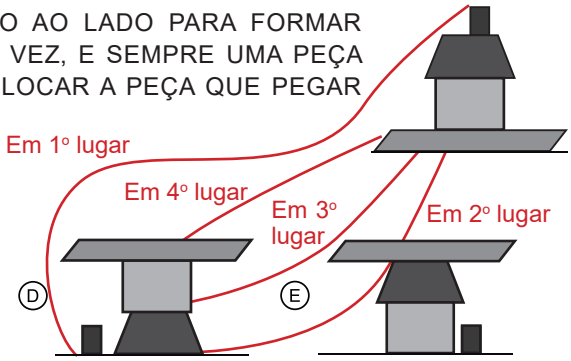
Solução: Todos os bambolês ficarão presos se Maria passar o braço pela região B.

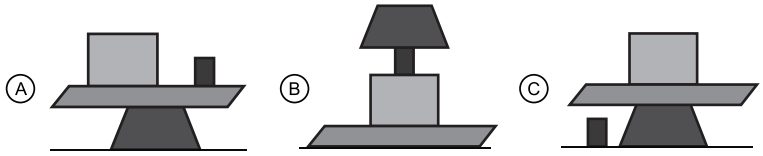


QUESTÃO 4 – ALTERNATIVA D

4. EDU VAI PEGAR AS QUATRO PEÇAS DA COMPOSIÇÃO AO LADO PARA FORMAR UMA NOVA COMPOSIÇÃO. ELE VAI PEGAR UMA PEÇA POR VEZ, E SEMPRE UMA PEÇA QUE NÃO TEM OUTRA POR CIMA. ALÉM DISSO, ELE VAI COLOCAR A PEÇA QUE PEGAR SOBRE O CHÃO OU SOBRE OUTRA PEÇA.

QUAL COMPOSIÇÃO ELE PODE FORMAR?

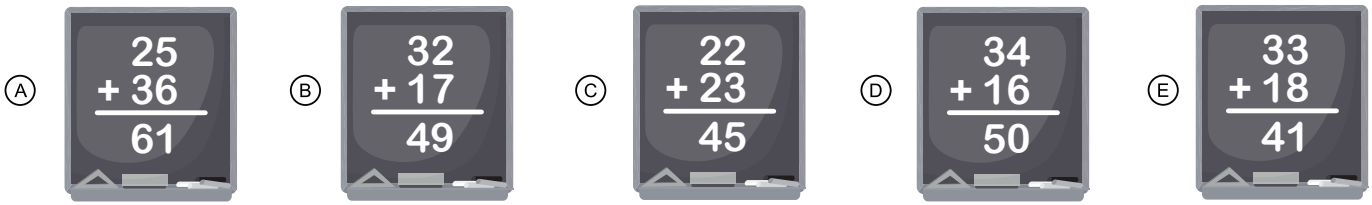




Solução: Devemos reverter a ordem das peças. A ordem de colocação das peças no chão é: primeiro o retângulo pequeno, depois o trapézio, depois o retângulo grande e, por fim, o paralelogramo comprido.

QUESTÃO 5 – ALTERNATIVA E

5. QUAL É A CONTA QUE ESTÁ ERRADA?

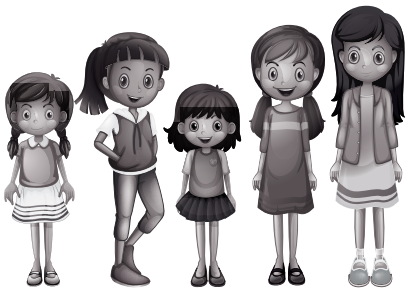


Solução: A alternativa errada é a E) pois 33 + 18 = 51 (quem fez a conta errada esqueceu o "vai 1").

QUESTÃO 6 – ALTERNATIVA C

6. CINCO MENINAS TÊM IDADES DIFERENTES. A MAIS NOVA TEM 8 ANOS E A MAIS VELHA TEM 12 ANOS. QUAL AFIRMAÇÃO ABAIXO É, COM CERTEZA, VERDADEIRA?

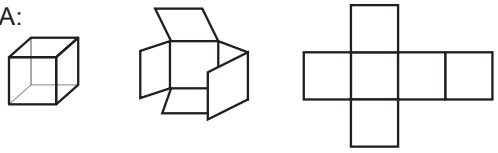
(A) ALGUÉM TEM 13 ANOS.
(B) NINGUÉM TEM 11 ANOS.
(C) ALGUÉM TEM 10 ANOS.
(D) NINGUÉM TEM 9 ANOS.
(E) ALGUÉM TEM 7 ANOS.



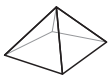
Solução: São cinco meninas; se a mais nova tem 8 anos e a mais velha tem 12, as demais têm 9, 10 e 11 anos, pois todas têm idades diferentes. Logo, alguém tem 10 anos.

QUESTÃO 7 – ALTERNATIVA D

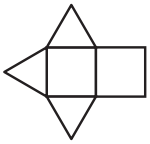
7. JOSÉ DESDOBROU UM CUBO DE PAPEL COMO MOSTRA A FIGURA:

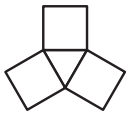


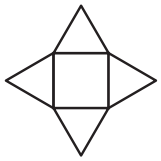
QUAL É A FIGURA QUE JOSÉ PODE OBTER SE DESDOBRAR A PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA AO LADO?

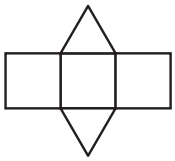


(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

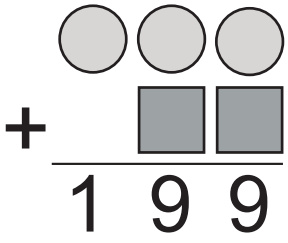
Solução: A planificação de uma pirâmide de base quadrada é constituída de um quadrado (a base) e 4 triângulos (as faces laterais).

QUESTÃO 8 – ALTERNATIVA C

8. A SOMA DE UM NÚMERO DE TRÊS ALGARISMOS IGUAIS E COM UM NÚMERO DE DOIS ALGARISMOS IGUAIS É 199.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ESSES DOIS NÚMEROS?

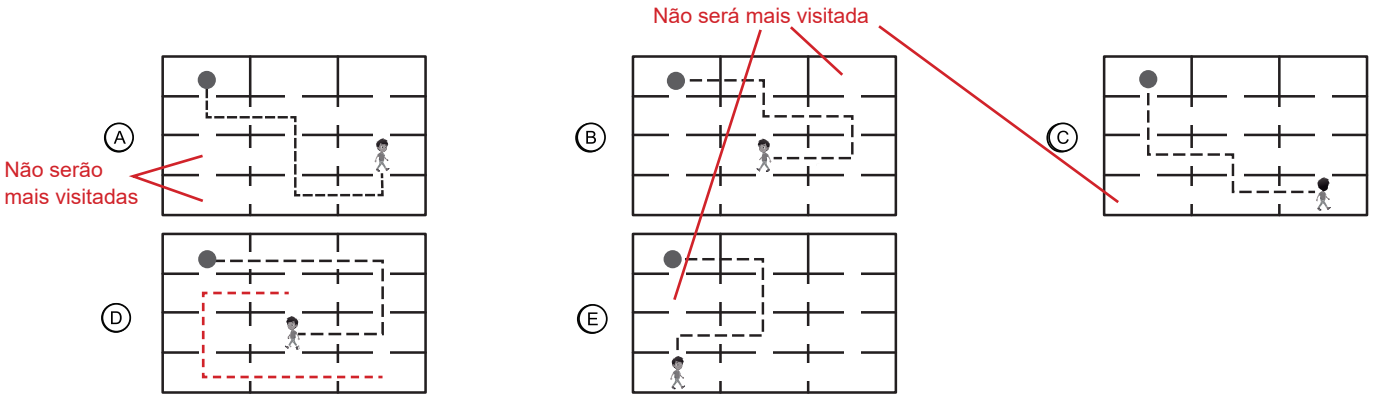
(A) 9
(B) 11
(C) 23
(D) 28
(E) 33



Solução: Olhando para a casa das centenas, concluímos que dentro do círculo só pode estar o número 1; logo, a conta é 111 + 88 = 199. A diferença entre as parcelas é 111 – 88 = 23.

QUESTÃO 9 – ALTERNATIVA D

9. PEDRO DESEJA PASSAR POR TODAS AS SALAS DO LABIRINTO, PASSANDO UMA VEZ SÓ EM CADA SALA. EM QUAL CAMINHO DAS ALTERNATIVAS ELE PODE TERMINAR FAZENDO ISSO?



Solução: É possível visitar todas as salas uma única vez só na alternativa D).

QUESTÃO 10 – ALTERNATIVA E

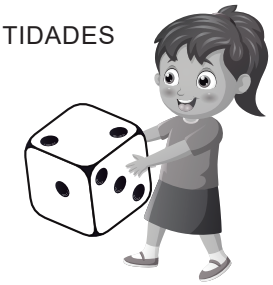
10. ANTÔNIO E MARINA VÃO PARA A MESMA ACADEMIA NO MESMO HORÁRIO. ANTÔNIO VAI A CADA DOIS DIAS, UM DIA SIM E UM DIA NÃO. MARINA VAI A CADA TRÊS DIAS, UM DIA SIM E NOS DOIS DIAS SEGUINTES, NÃO. OS DOIS SE ENCONTRARAM NA ACADEMIA NO DOMINGO. QUAL É O PRÓXIMO DIA DA SEMANA EM QUE ELES VÃO SE ENCONTRAR?

(A) SEGUNDA-FEIRA
(B) QUARTA-FEIRA
(C) QUINTA-FEIRA
(D) SEXTA-FEIRA
(E) SÁBADO

Solução: Antônio vai no domingo, na terça, na quinta, no sábado, e assim continua, sempre pulando um dia. Marina vai no domingo, na quarta, no sábado e assim segue, sempre pulando dois dias. Eles vão se encontrar no sábado seguinte, depois que se encontraram no domingo.

QUESTÃO 11 – ALTERNATIVA C

11. JOANA LANÇOU UM DADO DUAS VEZES SEGUIDAS E MULTIPLICOU AS DUAS QUANTIDADES DE PONTOS QUE FICARAM NAS FACES VIRADAS PARA CIMA. O RESULTADO FOI 18.
QUAL DAS SEGUINTES FACES FICOU VIRADA PARA CIMA EM UM DOS LANÇAMENTOS?



(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

Solução: As faces 4 e 5 não podem ter ficado viradas para cima pois 4 e 5 não são divisores de 18. Se a face 1 ficasse virada para cima, no outro lançamento precisaríamos obter 18 para cima, impossível. Se a face 2 ficasse virada para cima, no outro lançamento deveríamos ter uma face com 9 para cima, impossível. Logo, a face que ficou virada para cima, dentre as alternativas, é a face 3.

Solução alternativa:

Veja que 18 = 1 x 18 = 9 x 2 = 3 x 6. Com os números de 1 a 6, é possível obter 18 somente com a multiplicação de 3 e 6. Como somente a face com 3 pontos está presente nas alternativas, ela é a correta.

QUESTÃO 12 – ALTERNATIVA C

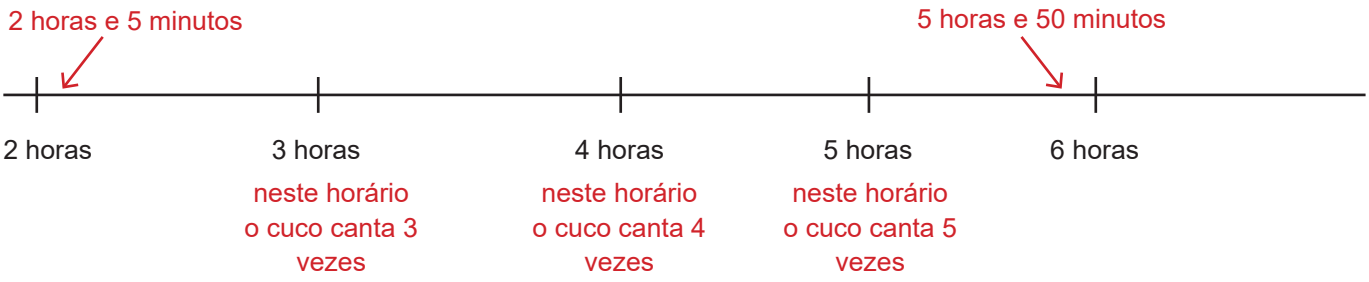
12. A CADA HORA COMPLETA, O PASSARINHO DO RELÓGIO SAI DA CASINHA E CANTA "CUCO" TANTAS VEZES QUANTAS FOR A HORA MARCADA. POR EXEMPLO, ÀS 3 HORAS DA TARDE, ELE CANTA "CUCO, CUCO, CUCO". QUANTAS VEZES O PASSARINHO CANTA "CUCO" DAS 2 HORAS E 5 MINUTOS ATÉ AS 5 HORAS E 50 MINUTOS DA MESMA TARDE?



(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13
(E) 14

Solução: O cuco canta 3 vezes às 3 horas, 4 vezes às 4 horas e 5 vezes às 5 horas. No total, ele canta 12 vezes "Cuco". No total, ele canta 3 + 4 + 5 = 12 vezes.

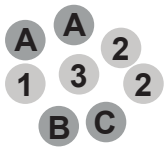
Observe na reta numerada os horários que aparecem no enunciado:



QUESTÃO 13 – A LTERNATIVA E

13. EM UM SORTEIO, HÁ UMA CAIXA DE BOLINHAS COM LETRAS E UMA OUTRA CAIXA DE BOLINHAS COM NÚMEROS. O PARTICIPANTE TIRA UMA BOLA DE CADA CAIXA POR VEZ E GANHA UM VALOR EM REAIS, DE ACORDO COM A TABELA. POR EXEMPLO, ELE GANHA 5 REAIS AO TER TIRADO AS BOLINHAS A E 1 DAS CAIXAS.

ANITA RETIROU AS SEGUINTES BOLINHAS:



QUAL É O MAIOR VALOR QUE ELA PODE TER GANHADO COM ESSA RETIRADA DE BOLAS?

	1	2	3
A	R$ 5,00	R$ 2,00	R$ 10,00
B	R$ 2,00	R$ 10,00	R$ 10,00
C	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 10,00

(A) 20 REAIS
(B) 22 REAIS
(C) 25 REAIS
(D) 27 REAIS
(E) 30 REAIS

Solução: As prioridades, em termos de valores, são:

- (A,3) ou (B,2) ou (B,3) ou (C,3) – 10 reais cada
- (A,1) ou (C,1) ou (C,2) – 5 reais cada
- (A, 2), (B,1) – 2 reais cada.

Os maiores valores possíveis são obtidos com (A,3), (A,1), (B,2) e (C, 2).

Com a combinação das letras e números das bolas acima, é possível obter apenas dois ganhos de 10 reais; os outros ganhos serão de no máximo 5 reais cada e vimos na descrição acima que isso pode de fato ocorrer. Logo, o maior valor que Anita pode ganhar é 30 reais.

QUESTÃO 14 – ALTERNATIVA C

14. JOSÉ CARLOS DIGITOU UM NÚMERO NA CALCULADORA. ELE SOMOU 8 A ESSE NÚMERO, A SEGUIR SUBTRAIU 4 E, EM SEGUIDA, DIVIDIU POR 2 O RESULTADO. CURIOSAMENTE O NÚMERO QUE APARECEU NA TELA DA CALCULADORA APÓS ESSAS OPERAÇÕES FOI O MESMO NÚMERO INICIAL.

QUE NÚMERO JOSÉ CARLOS DIGITOU INICIALMENTE NA CALCULADORA?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
(E) 8

Solução: Adicionar 8 e subtrair 4 é o mesmo que somar 4. Queremos encontrar um número que adicionado a 4 dê o dobro dele mesmo. É fácil ver que o único número com essa propriedade é o 4. De fato, 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6, 3 + 4 = 7, 4 + 4 = 8 = 2 x 4, 5 + 4 = 9, 6 + 4 = 10, 7 + 4 = 11, 8 + 4 = 12 e 9 + 4 =13.

Outra solução: Queremos colocar um mesmo número dentro das duas caixinhas para que a conta fique correta:

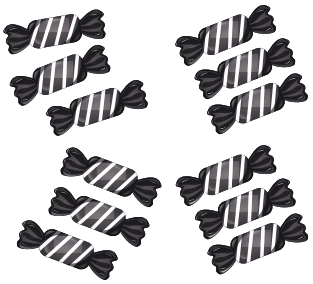
$$[\square + 8 - 4] \div 2 = \square$$

Por inspeção, a única possibilidade é o número 4.

QUESTÃO 15 – ALTERNATIVA C

15. DOZE BALAS ESTÃO DIVIDIDAS EM QUATRO GRUPOS DE TRÊS BALAS CADA UM. EM CADA GRUPO, PELO MENOS DUAS SÃO DE CHOCOLATE E PELO MENOS DUAS SÃO SEM AÇÚCAR.

DAS DOZE BALAS, PELO MENOS QUANTAS SÃO DE CHOCOLATE SEM ACÚCAR?



(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

Solução: Em cada grupo de 3 balas, pelo menos uma é de chocolate e sem açúcar, pois duas das três são de chocolate e duas das três são sem açúcar. Como são 4 grupos, deve haver, ao todo, ao menos 4 balas de chocolate sem açúcar.